

FULL STACK DEVELOPMENT

FASE 4 | AULA 03 -

GEOFENCES

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	11
REFERÊNCIAS	12

EMSE

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, vamos explorar o conceito de geofences (cercas geográficas) em sistemas e aplicativos móveis. Abordaremos o que são, como funcionam, sua importância, casos de uso e como implementá-las em aplicativos móveis. Também discutiremos as melhores práticas e desafios associados ao seu uso.



HANDS ON

Nesta aula, aprenderemos sobre geofences, ou seja, áreas geográficas virtuais definidas por coordenadas de latitude, longitude e um raio específico. Quando um dispositivo entra ou sai dessas áreas eventos são disparados, permitindo ações específicas no aplicativo, como enviar notificações.

Geofences são definidas por um ponto central e um raio e monitoradas por GPS, Wi-Fi e redes de celular. São importantes para engajamento do usuário, marketing, segurança e automatização. Exemplos incluem enviar cupons próximos a lojas, monitorar frotas e ajustar dispositivos inteligentes. Usaremos APIs como Google Geofencing e iOS Core Location, que permitem geofences funcionarem mesmo em segundo plano.

Além disso, configuraremos geofences no Android, adicionando dependências no build.gradle e permissões no AndroidManifest.xml, e definiremos geofences no iOS através do Info.plist e do gerenciador de localização. Boas práticas incluem garantir relevância, pedir permissões de forma clara, fornecer feedback ao usuário e otimizar o consumo de bateria e desempenho.

SAIBA MAIS

Conforme introduzido no hands on, geofences são áreas geográficas virtuais definidas por coordenadas de latitude e longitude e um raio específico. Quando um dispositivo móvel entra ou sai dessas áreas, eventos são disparados, permitindo ações específicas no aplicativo. Esta tecnologia é amplamente utilizada em diversas aplicações, como marketing, segurança e automação residencial.

Funcionamento de uma geofence

Uma geofence é definida por um ponto central, representado por coordenadas de latitude e longitude, e um raio que determina seu alcance. Esse raio é especificado em metros e define a área circular ao redor do ponto central em que os eventos de geofencing serão monitorados.

O dispositivo móvel utiliza uma combinação de GPS, Wi-Fi e redes de celular para determinar sua localização. O GPS oferece alta precisão, ideal para áreas ao ar livre, enquanto o Wi-Fi e as redes de celular fornecem localização com menor precisão, mas consomem menos bateria, sendo mais eficazes em ambientes internos ou urbanos densos. O sistema de geofencing monitora continuamente a posição do dispositivo em relação às geofences definidas.

Além disso, os eventos de geofencing são disparados quando o dispositivo cruza o limite da geofence, tanto na entrada (enter) quanto na saída (exit) da área definida. Esses eventos podem ser usados para acionar ações específicas no aplicativo, como enviar notificações, iniciar processos automáticos ou registrar a localização do usuário.

Componentes de uma geofence

O **centro** de uma geofence é definido por coordenadas de latitude e longitude. Essas coordenadas representam o ponto exato ao redor do qual a geofence é estabelecida.

O **raio** é a distância em metros a partir do centro que define a área da geofence. Esse valor determina o alcance da geofence e, conseqüentemente, a área em que os eventos de entrada e saída serão monitorados.

Os **eventos** de geofencing incluem transições de entrada (enter) e saída (exit). Esses eventos disparam ações predefinidas no aplicativo quando o dispositivo cruza os limites da geofence.

Importância das geofences

Geofences permitem interações contextuais e personalizadas com base na localização do usuário, aumentando significativamente o engajamento. Aplicativos podem fornecer informações relevantes e em tempo real quando os usuários estão em locais específicos.

São amplamente utilizadas para enviar ofertas e promoções quando os usuários estão próximos a uma loja ou local específico, aumentando a conversão de vendas. Por exemplo, um aplicativo de compras pode enviar cupons de desconto quando o usuário se aproxima de uma loja parceira.

Por fim, aplicações de segurança utilizam geofences para monitorar a presença de indivíduos em áreas restritas ou para o acompanhamento de crianças e idosos. Isso pode incluir notificações quando uma pessoa entra ou sai de uma área segura.

Automatização

Geofences podem ser utilizadas para automatizar ações baseadas na localização, como ativar ou desativar dispositivos e configurar ambientes inteligentes. Por exemplo, dispositivos domésticos inteligentes podem ajustar configurações automaticamente quando detectam que o usuário está chegando em casa.

Casos de uso e aplicações práticas

Exemplo em marketing e publicidade: um aplicativo de compras envia cupons de desconto quando o usuário se aproxima de uma loja parceira.

Exemplo em logística e transporte: monitoramento de frotas de veículos e envio de notificações quando um veículo chega ao destino.

Exemplo em segurança pessoal: aplicativos de monitoramento infantil notificam os pais quando a criança entra ou sai da escola.

Exemplo em automação residencial: dispositivos domésticos inteligentes ajustam configurações com base na presença do usuário em casa.

Ferramentas e tecnologias - APIs de geolocalização

A Google Geofencing API é robusta para criar e gerenciar geofences em dispositivos Android. Já a iOS Core Location é um framework da Apple para criar geofences em dispositivos iOS.

Muitas empresas utilizam geofencing para diversas finalidades, como marketing, logística e segurança. Algumas das principais empresas que adotam essa tecnologia incluem:

- McDonald's: utiliza geofencing para alertar os funcionários quando um cliente que fez um pedido móvel está se aproximando do restaurante, garantindo que a comida esteja pronta quando o cliente chegar.
- IBM Corporation: implementa geofencing em suas soluções tecnológicas para melhorar a precisão e a eficiência das operações logísticas e de segurança.
- Microsoft Corporation: utiliza geofencing em várias de suas plataformas para fornecer serviços baseados em localização, como notificações contextuais e marketing direcionado.
- Radar Labs Inc.: fornece uma plataforma de localização completa que inclui funcionalidades de geofencing para empresas como Panera, T-Mobile e Zillow, permitindo-lhes criar campanhas de marketing baseadas na localização dos usuários.
- Infillion, Inc. (GIMBLE): focada em soluções de publicidade e marketing, utiliza geofencing para fornecer anúncios direcionados e relevantes, baseados na localização dos consumidores.
- Google: através da Google Geofencing API, permite que os(as) desenvolvedores(as) integrem funcionalidades de geofencing em aplicativos Android para melhorar a interação e o engajamento dos usuários.
- Samsung: integra geofencing em seus dispositivos para fornecer notificações e serviços contextuais, melhorando a experiência do usuário com base na localização.

Empresas de diferentes setores, como transporte, varejo, segurança e automação residencial, estão aproveitando a tecnologia de geofencing para melhorar a eficiência operacional e aumentar o engajamento dos clientes, destacando a versatilidade e a importância dessa tecnologia no mercado atual.

Sensores e métodos de localização

O GPS fornece alta precisão, mas consome mais bateria, sendo ideal para uso ao ar livre. Já wi-fi e redes de celular oferecem menor precisão, mas consomem menos bateria, sendo mais eficazes em ambientes internos e urbanos densos.

Serviços de localização em background

Esses serviços permitem que as geofences funcionem mesmo quando o aplicativo não está em primeiro plano, garantindo que eventos sejam disparados a qualquer momento. Isso é crucial para aplicações que dependem de monitoramento contínuo da localização.

Configuração de Geofences no Android - Teoria e Configuração

1. Adicionar dependências: para utilizar geofences no Android, é necessário adicionar a dependência do Google Play Services ao projeto. Isso inclui a biblioteca de localização, que fornece a API de geofencing.
2. Configurar permissões: o Android requer permissões explícitas para acessar a localização do dispositivo. As permissões necessárias devem ser declaradas no arquivo AndroidManifest.xml.
3. Inicialização do cliente de geofences: o cliente de geofences é responsável por gerenciar e monitorar as geofences definidas. Ele deve ser inicializado na aplicação para começar a adicionar e monitorar geofences.
4. Definição de uma geofence: uma geofence é definida com parâmetros como coordenadas, raio, duração e tipos de transições que devem ser monitoradas (entrada e saída).
5. Adição da geofence ao cliente: a geofence definida é então adicionada ao cliente de geofences para que comece a ser monitorada. A adição bem-sucedida garante que o dispositivo começará a monitorar a área especificada.

Exemplos de configuração

Adicionar a dependência do Google Play Services ao arquivo build.gradle:

```
implementation 'com.google.android.gms:play-services-location:18.0.0'
```

Adicionar permissões de localização ao arquivo AndroidManifest.xml:

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
```

Definição e monitoramento de geofence

Criação de uma geofence:

```
Geofence geofence = new Geofence.Builder()
    .setRequestId("myGeofence")
    .setCircularRegion(
        37.4219983, // Latitude
        -122.084,   // Longitude
        100         // Raio em metros
    )
    .setExpirationDuration(Geofence.NEVER_EXPIRE)
    .setTransitionTypes(Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_ENTER |
        Geofence.GEOFENCE_TRANSITION_EXIT)
    .build();
```

Configuração de geofences no iOS - Teoria e configuração

Adicionar permissões no Info.plist: no iOS, as permissões para acessar a localização devem ser declaradas no arquivo Info.plist. Isso inclui permissões para acessar a localização enquanto o aplicativo está em uso e em segundo plano.

Inicialização do gerenciador de localização: o gerenciador de localização é usado para configurar e monitorar geofences. Ele deve ser configurado corretamente para solicitar as permissões necessárias e começar a monitorar geofences.

Definição de uma geofence: uma geofence no iOS é definida usando uma região circular com parâmetros como coordenadas, raio e identificador.

Monitoramento de Geofence: o gerenciador de localização começa a monitorar a geofence definida, disparando eventos de entrada e saída quando o dispositivo cruza os limites da geofence.

Exemplos de configuração

Adicionar permissões de localização ao arquivo Info.plist:

```
<key>NSLocationWhenInUseUsageDescription</key>  
<string>We need your location to provide location-based services.</string>  
<key>NSLocationAlwaysUsageDescription</key>  
<string>We need your location to provide location-based services.</string>
```

Criação e monitoramento de uma geofence:

```
let geofenceRegion = CLCircularRegion(center: CLLocationCoordinate2D(latitude:  
37.4219983, longitude: -122.084),  
                                     radius: 100,  
                                     identifier: "myGeofence")  
  
geofenceRegion.notifyOnEntry = true  
geofenceRegion.notifyOnExit = true  
  
locationManager.startMonitoring(for: geofenceRegion)
```

Boas práticas e considerações de UX

Garanta que as geofences sejam relevantes para o contexto do aplicativo. Evite criar muitas geofences para não consumir muita bateria. Também é ideal que você seja claro(a) sobre o motivo da necessidade da localização do usuário e peça permissão de forma transparente. Explique o benefício que o usuário terá ao permitir o acesso.

Forneça feedback ao usuário sobre ações baseadas em geofences, como notificações ou atualizações na interface do usuário. Isso ajuda a manter os usuários informados e engajados. Além disso, monitore o impacto no desempenho e no consumo de bateria, ajustando o número e o tamanho das geofences conforme necessário. Use técnicas de otimização para minimizar o impacto no dispositivo do usuário.

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, abordamos o conceito de geofences e sua importância em aplicativos móveis. Exploramos casos de uso práticos, ferramentas e tecnologias disponíveis e como implementar geofences em aplicativos Android e iOS. Também discutimos as melhores práticas e considerações de UX para garantir uma experiência de usuário eficiente e relevante.



REFERÊNCIAS

AZHAR, S. **Implementing Geofencing with Google Maps API**. [s.l.]: Packt Publishing, 2018.

DUNNING, A. **Pro Android Geolocation**: Developing Location-Based Apps for Android. [s.l.]: Apress, 2011.

TURK, A.; PARADISO, J. **Interactive Geofencing in Mobile Devices**: Applications and Implementations. [s.l.]: Journal of Mobile Computing, 2019.

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: React native. Front-end. Geofences.

EMENDAS

POS TECH